Unidade 02

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

PUC Minas Virtual

Computação evolucionária (cont.)

PUC Minas Virtual

Na computação evolucionária...

- Soluções candidatas competem entre si >> seleção natural
- Melhores soluções são selecionadas >> sobrevivem e passam para a próxima geração
- Soluções selecionadas >> reproduzem e transmitem seu material genético a seus descendentes

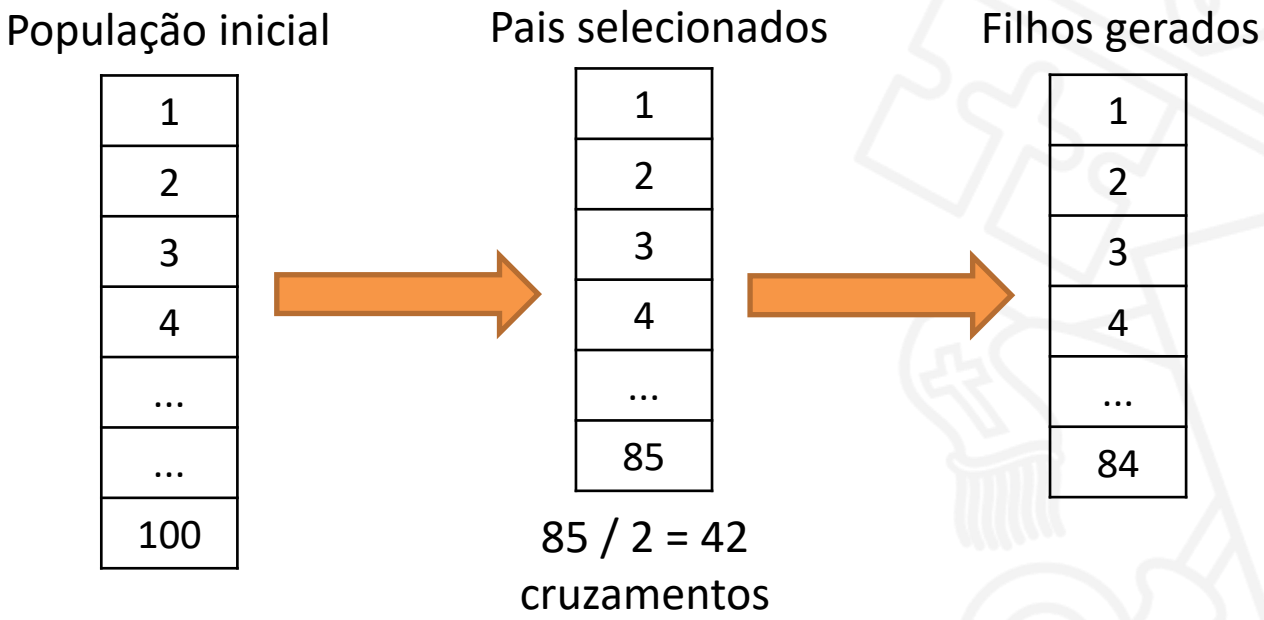
Algoritmo evolucionário genérico (AEG)

```
{S(t) representa a população de cromossomos na geração t}
t ← 0
Inicialize S(t)
Avalie S(t)
Enquanto critério de parada não for satisfeito faça
        t ← t + 1
        Selecione S(t) a partir de S(t-1)
        Aplique cruzamento sobre S(t)
        Aplique mutação sobre S(t)
        Avalie S(t)
Fim enquanto
```

Fonte: Lacerda (1999) *apud* De Nardin (2003)

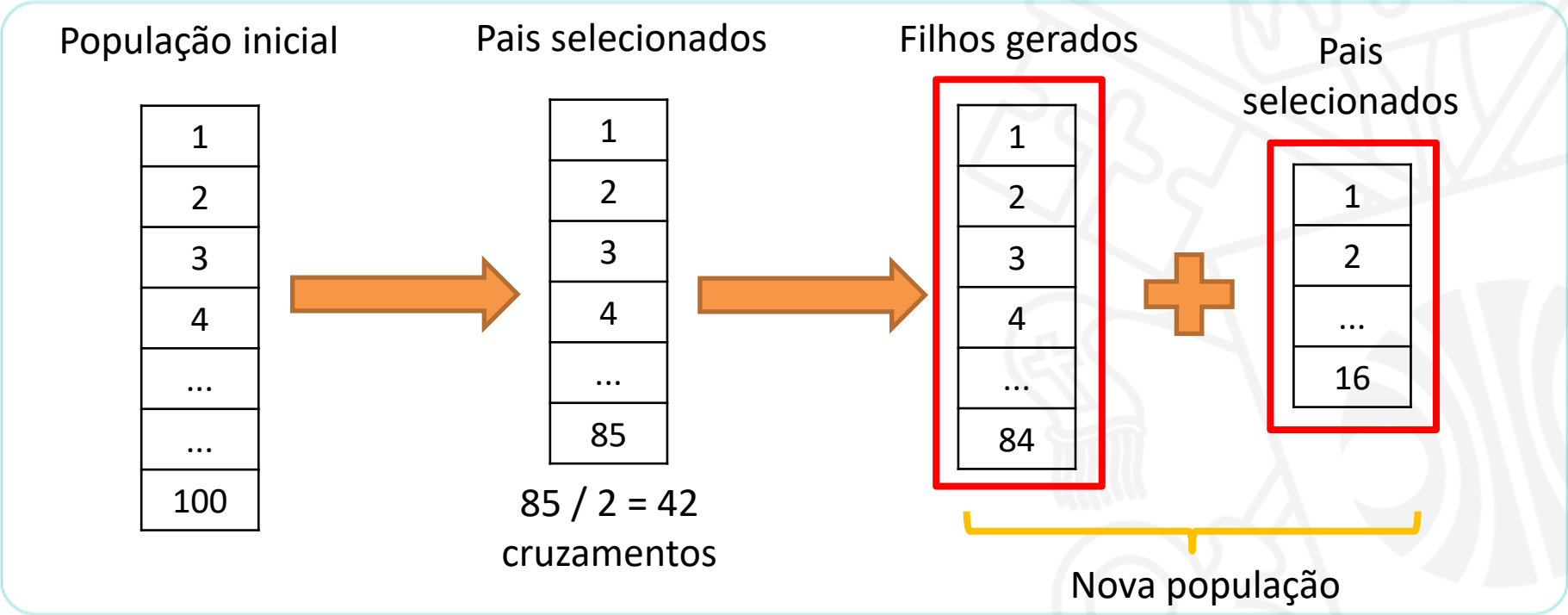
PUC Minas Virtual

Como selecionar entre pais e filhos?



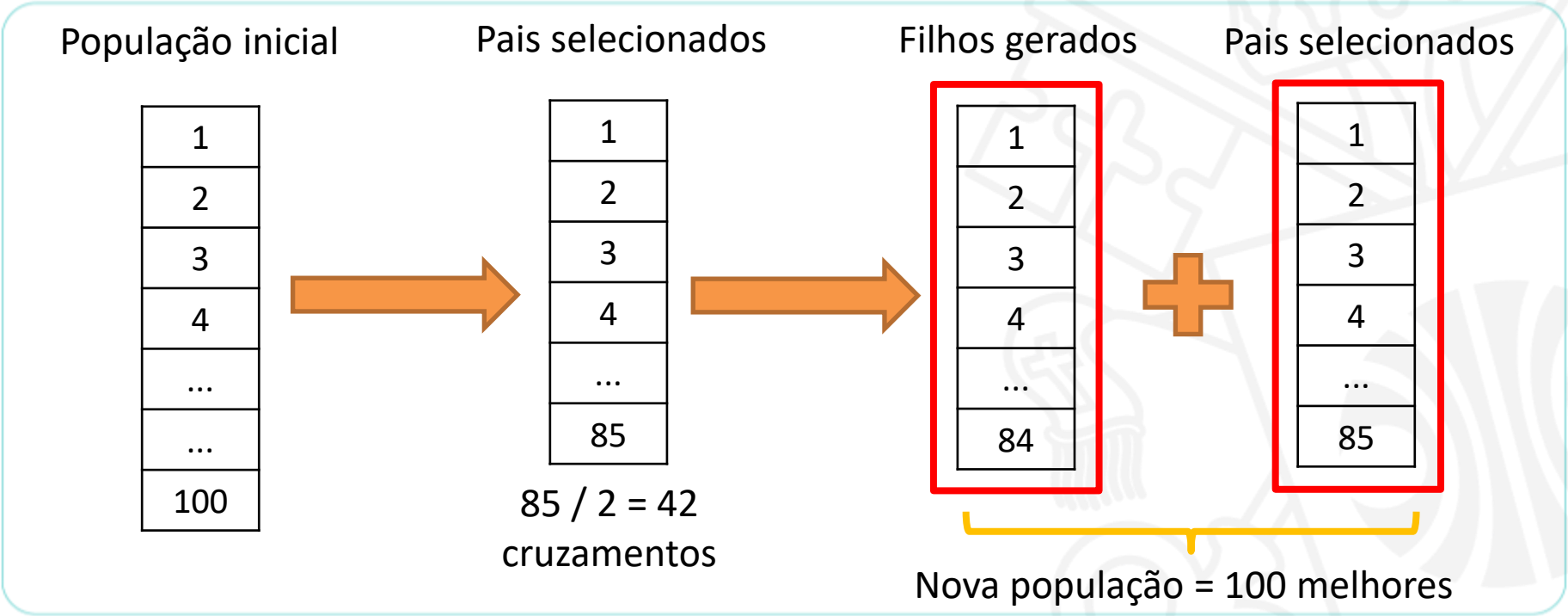
PUC Minas Virtual

Situação 1: todos os filhos substituem os pais



PUC Minas Virtual

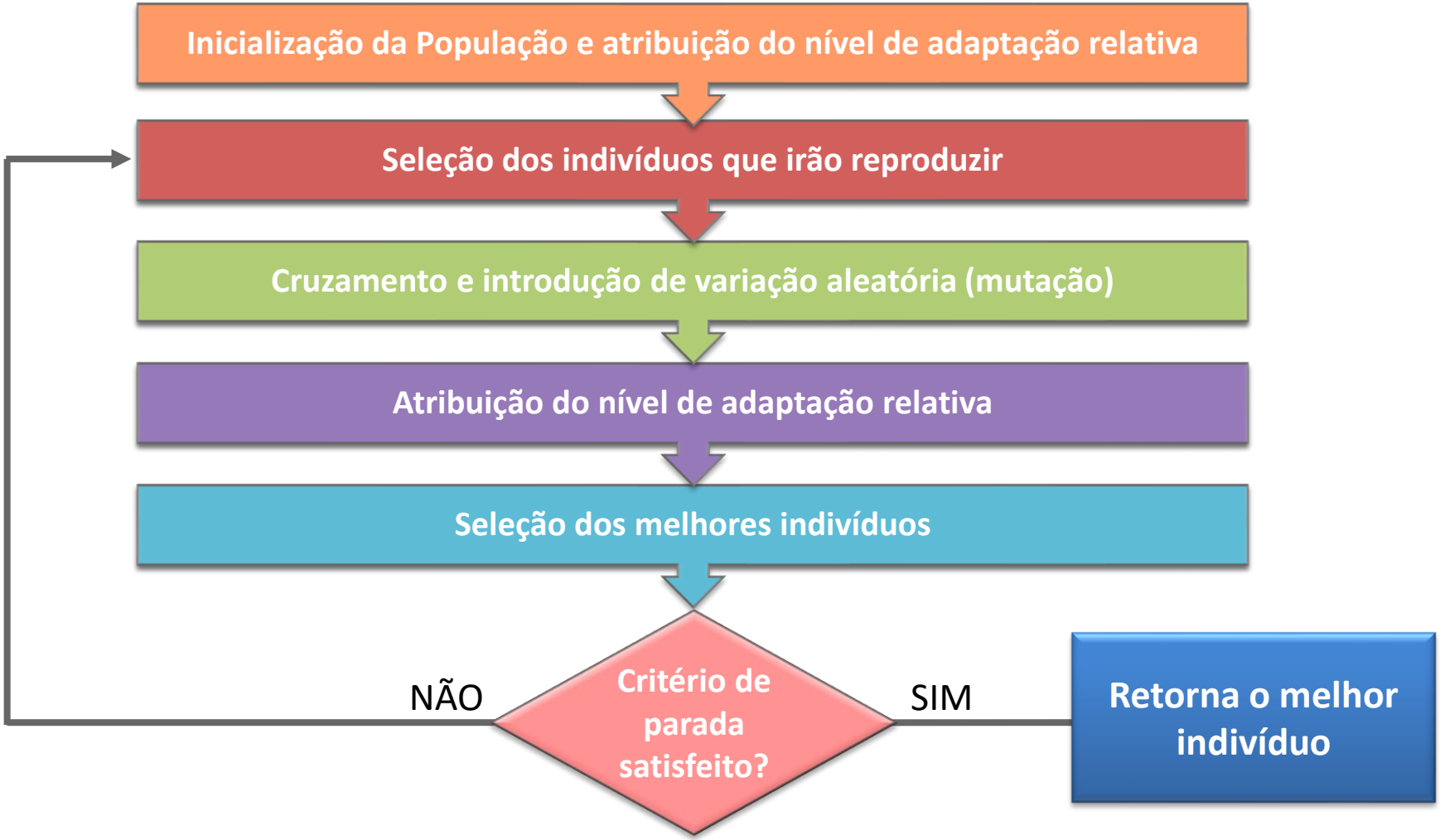
Situação 2: filhos + pais = melhores



PUC Minas Virtual

Dúvida:

Que outra(s) estratégia(s) vocês utilizariam?


Inicialização da População e atribuição do nível de adaptação relativa
Seleção dos indivíduos que irão reproduzir
Cruzamento e introdução de variação aleatória (mutação)
Atribuição do nível de adaptação relativa
Seleção dos melhores indivíduos
Critério de parada satisfeito?
NÃO
SIM
Retorna o melhor indivíduo

PUC Minas
Virtual